1. Bioinformatikanıń jaratılıw tariyxı neshinshi ásirlerge barıp taqaladı?

*a) 13

2. «Jırtqısh -olja» kórinisindegi eki bioligik túrdiń óz-ara háreketi modelin kim jaratqan?

*a) italyan alımı Vito Volterra

3. DNA ximiyalıq formasın quraytuǵın orta quramdaǵı molekula.... esaplanadı.

*a) Tuwrı

4. RNA hám DNA ortasındaǵı tiykarǵı parq ne?

*a) RNA de deoksiriboz yerine ribozligi bar

5. Gen ne?

*a) Ortasha molekula bolmaǵan nukleotidlar izbe-izligi

6. Bioinformatika óz ishine tómendegilerdi aladı :

*d) hámme juwap tuwrı

7. DNA molekulasında neshe nukleotid boladı?

*c) 4

8. DNA de nukleotidlardıń qaysı bólegi ózgeriwshen esaplanadı?

*a) Bazalar

9. Adenin nukleotidi qaysı bazasına sáykes keledi?

*c) Timin

10. DNA replikatsiyasi ne?

*a) DNA molekulasınıń ózin replikatsiyalaw

11. RNA polimerazanıń wazıypası ne?

*a) RNA molekulaların sintezlew

12. Qaysı sistema kletkalardıń zıyanlı elementlerin julıp alıwda hám túrli elementlerdı saqlawda qatnasadı?

*c) Endoplazmatik retikulum

13. Ribosomalar qay jerde jaylasqan?

*d) Sitoplazmada

14. Translyatsiya ne?

*d) RNA den protein sintezini orınlaw

15. Kodonlar ne?

*a) RNA de jaylasqan protein sintezini kodlaytuǵın qatarlar

16. Belok strukturaların tájiriybeler tiykarında, yaǵnıy mısalı belok molekulalarınan shólkemlesken mikroskopik kristaldı …. menen nurlandırıw arqalı anıqlaw múmkin.

*c) rentgen nurları

17. Kodonlar neshe nukleotiddan shólkemlesken?

*c) 3

18. Stop-kodonlar ne ushın kerek?

*a) Protein sintezini toqtatıw ushın

19. Proteozomlar ne?

*b) Protein molekulaların sindırıwshı enzimlar kompleksi

20. Betuinalar ne?

*c) Genler

21. DNA dan tısqarı, genler qay jerde jaylasqan?

*d) Kletkalar ishinde

22. Epigenetika ne?

*a) Genlerdiń ózgeriwshenligin úyreniw

23. Qaysı process kletkalardıń ATP óndirisinde tiykarǵı áhmiyetke iye?

*b) Salıstırıw

24. CRISPR-Cas9 ne ushın isletiledi?

*a) Genetikalıq modifikatsiyalar ushın

25. Metabolizm ne?

*c) Kletkalardıń dene dúzilisi hám islep shıǵarıw usılların óz ishine alǵan jámiyet

26. Kofaktorlar ne?

*b) Enzimlar óndirisinde járdem beretuǵın molekulalar

27. ATP ne?

*b) Kletkalardıń genetikalıq materialı

28. Glukoza oksidatsiyasi qaysı process arqalı ámelge asıriladı?

*c) Glikoliz

29. Oksigenli nápes procesi qaysı dene aǵzalarında payda boladı?

*a) Mitoxondriyalarda

30. Fermentasiya ne?

*d) Organikalıq molekulalyar boyınsha energiya alıw

31. Qaysı sistema kletkalardıń elementlerdı óz ishine alıwda hám zıyanlı elementlardıń kompleksinen tazalawda qatnasadı?

*c) Endoplazmatik retikulum

32. Kletkalar qaysı usıl arqalı bir-biri menen baylanısqanboladı?

*c) Sitoplazma arqalı kúshli baylanıs

33. Ximiyalıq reaksiyalardıń tezligi qaysı faktorǵa baylanıslı?

*d) Reaksiyanıń temperaturasına

34. Kletkalar qanday usıl arqalı dene boslıǵındagi suw hám elektrolitlar muǵdarın basqaradı?

*b) Passiv transport arqalı

35. Dene boslıǵındaǵı suw hám elektrolitlar muǵdarın basqarıwda járdem beretuǵın qurılma ne?

*d) Plazmolemma

36…… bioinformatika programmaları joybarı bolıp, barlıq organizmlerdiń genleri hám gen ónimleri standartlastırılgan genetic maǵlıwmatlar bazaların jıynawǵa arnalǵan.

*d) Gen ontologiyasi

37. Kletkalar oksigen alıw ushın qaysı sistemadan paydalanadı?

*a) Hawa sistemasınan

38. Oksigen tazalanıwı qaysı elementke baylanıslı?

*a) Azot

39. Kletkalar qaysı sistema arqalı dene dúzilisindegi organikalıq molekulalardı sintezlaydı?

*c) Ribosomalar sisteması

40. Qaysı elementler kletkalar qurılısında áhmiyetli bolıp tabıladı?

*b) Kaltsiy

41. Qanday sistema kletkalardıń yarımmaydanların gúzetedi hám bul yarımmaydanlardıpayda etıwde óz wazıypasın atqaradı?

*b) Endoplazmatik retikulum

42. Dene qaysı sistema arqalı bir neshe júzlegen shıǵındılardı sintezlaydi?

*a) Ribosomalar sisteması

43. Kúshli baylanıstıń tiykarǵı kórsetkishi qanday?

*c) Ximiyalıq baylanıs

44. Kletkalar suw molekulyalari hám ionları járdeminde qaysı usıl arqalı oksigen aladı?

*c) Ishki nápes

45. DNK molekulası qaysı elementlerden turadı?

*b) Azot, kislorod, fosfor hám hidrojen

46. Kletkalar qaysı sistema arqalı molekulyar birikpeler hám yarımmaydanların saqlaydı?

*b) Golgi kompleksi

47. Gen injenerligi tarawı tariyxı qashan payda bolǵan?

*b) 1972 jılı DNK jaratılıwı menen baslanǵan

48. Kletkalardıń bir-birine baylanıslı bolıw ushın qaysı baylanıs qollanıladı?

*b) Sitoplazma arqalı kúshli baylanıs

49. Taǵılıwshi qurılmalar ne?

*c) bul júrek urıwı, qan basımı hám uyqı rejimi sıyaqlı hár qıylı sog'liq parametrlerin baqlawı múmkin bolǵan denege taqiluvchi elektron qurılmalar.

50. Telemeditsina ne?

*c) bul aralıqtan medicinalıq xızmetler kórsetiw ushın telekommunikatsiya texnologiyalarınan paydalanıw

51. Medicinalıq súwretlew bul ne?

*a) bul úyreniw hám kesellikti anıqlaw ushın insan denesiniń kórinislerin jaratıw ushın isletiletuǵın texnologiyanı óz ishine alǵan keń termin

52. Nawqas monıtoringi ne?

*b) Zamanagóy kompyuterge tiykarlanǵan nawqas mashinaları júrek urıw tezligi, dem alıw aktivligi, qan basımı hám basqa zárúrli turmıslıq belgilerdi avtomatikalıq túrde cifrlı formada toplaw imkaniyatın beredi

53. Kompyuter járdeminde xirurgiya bul ne?

* c) Kompyuterler kóplegen xirurgiya emlewlerdi joybarlaw, oqıtıw hám orınlawda járdem beriw ushın isletiledi

54. Medicinada Tarmaqlar hám cifrlı baylanıs?

*d) Kompyuter tarmaqları hám internet medicina qánigeleri ortasındaǵı elektron pochta, operativ xabar almaslaw, video chatlar hám vebinarlar ortasındaǵı baylanıs quralları

55. Biologiyada hám medicinada parametrik ólshemlerden qanday kriteryalar isletiledi?

*d) t- Styudent kriteryası hám F- Fisher kriteryası

56. Qaysı túrdegi genomlar úlken izertlew orayında uyreniledi?

*c) Ótkerip ketetuǵın bitkilar

57. Korrelyasion analizining áhmiyetli bólimlerinen biri bul …. anıqlaw bolıp tabıladı?

*d) korrelyasiya koefficiyenti - r di

58. Genomlar izbe-izligin qanday kóriw múmkin?

*d) DNA suwret dárejelerinen paydalanıw járdeminde

59. Tómendegilerden qaysısı maǵlıwmatlar túrleri boyınsha maǵlıwmatlar bazaları klassifikaciyasına kirmeydi?

*C) Baslanǵısh maǵlıwmatlar bazası

60. Genbank qanshelli tez jańalanadı?

*B) Kúndelik

61. Tómendegilerden qaysısı avtomatlastırılǵan salıstırıwshı belok modellestiriw serveri bolıp tabıladı?

*C) SWISS-MODEL

62. Baslanǵısh biologiyalıq maǵlıwmatlar bazası... tárepinen islep shıǵılǵan?

*A) Dayhoff

63. Saqlanǵan funksiyaǵa iye gomologik belgiler... depataladı.

*A) analoglar

64. Bioinformatika qanday pán?

*A. biologiyalıq kórsetkishlerdi ańlatıwda paydalaniletuǵın usıllar hám programmalardı islep shıǵıwshı pán.

65. Biotik sistemadaǵı informatsion processlerdi izertlew dawamında “bioinformatika” degen termindi qollaǵan kim?

*B. 1970-jılda niderland teoretik biolog Polina Hogeveg hám Ben Hesper

66. Bioinformatika qay jerde qollanıladı?

*D. farmacevtika, biotexnologiya, meditsina, bioximiya, biofizika, ekologiya, filogenetika, genetikalıqa, sistematika, zoologiya, botanika

67. Daslep 1950-jıllarda Frederik Senjer neniń izbe-izligin anıqlaǵan waqıtta molekulyar biologiya páninde kompyuterlerdiń áhmiyeti arta baslaǵan.

*A. insulin belokı

68. Bioinformatikaning maqseti nelerden ibarat?

*D. tiri kletkanı molekulyar dárejede úyreniw, organizm genomınıń strukturalıq tiykarların analiz qılıw

69. Adam genomi derlik neshe mlrd.ga teń háriplerden ibarat?

*A. 3 mlrd

70. Gen izbe-izliklerin teńlestiriw boyınsha birinshi algoritm neshinshi jılda jaratıldı?

*A. 1970 jılda

71. Bioinformatikanıńjaralılıw tariyxı neshinshi ásirlerge barıp taqaladı?

*C. XIII ásirlerge

72. Biologiyalıq processtiń birinshi matematikalıq modelin dúzgen halda qoyanlarnig kóbeyiwi tuwrısındaǵı máseleni xarakteristikalap bergen kim?

*A. Matematika tariyxına Fibonachchi (Fibonacci) atı menen kirip kelgen jas ital'yan alım Pizalik Leonardo (Leonardo of Pisa)

73. DNK nıń qos spiralligi qaysı dáwir hám kim tárepinen anıqlandi?

*B. amerika ilimpazları Jeyms Uotson (James Watson) hám de Frensis Krik (Francis Crick) tárepinen 1953 jılda

74. Búgingi kúnde bioinformatikanıń tómendegi bólimleri bar:

*A. ulıwma bioinformatika, klinikalıq bioinformatika, strukturalıq genomika, funkcional genomika, farmakogenomika, klinik proteomika, funkcional proteomika, strukturalıq roteomika

75. Phi-X 174 fagining neshinshi jılda sekvenirlanǵanınan baslap kóplegen organizmler DNK izbe-izlikleri anıqlandi hám maǵlıwmatlar bazasına jaylastırildi?

*D. 1977 jılda

76. Genomika kontekstinde annotaciya - bul?

A. bakterial genlerdiń kollektorı

*B. DNK izbe-izliginde genlerdi hám basqa ob'ektlerdi markirovkalaw procesi bolıp tabıladı.

77. Genomlar annotatsiyası birinshi programmalıq sisteması kim tárepinen neshinshi jılda jaratılǵan edi.

*A. Ouen Uayt (Owen White) tárepinen 1955 jılda

78. PHYLIP - qanday programmalar kompleksi?

*D. filogenetik programmalar kompleksi

79. BLAST - qanday programma?

*B. nukleotid hám aminokislotalar izbe-izliginiń maǵlıwmatlar bazasında tiyisli izbe-izlikti qıdırıw

80. UniProt - bul?

*A. ashıq derekli proteinlar izbe-izligi maǵlıwmatlar bazası

81. UniProt Konsorsiumi neshinshi jıldan beri isleydi?

*D. 2003 jıldan

82. META maǵlıwmatlar bazası neshe túrdegi jazıwlardan ibarat hám qanday?

*D. 3 túrdegi maǵlıwmatlar bazası xarakteristikası, úlgili DB jazıwı (rus hám ingliz tillerinde), JB dúzilisi (tolıq tekst formasında).

83. DNK (genom maǵlıwmatlar) milliy maǵlıwmatlar bazası - bul?

*D. adam óltiriw, ar-namısqa tiyiw, terroristik aktlar sıyaqlı jınayatlardı anıqlaw; shaxsı anıqlanbaǵan óliklerdiń shaxsın anıqlaw ;biologik ákelik hám aǵayınlıqtı tastıyıqlaw sıyaqlı islerdiń natiyjeliligin asırıwı múmkin.

84. BLAST ga qanday kiriledi?

*A. internetti jaǵıp AQSHning Biotexnologik maǵlıwmatlar milliy orayı (NCBI) saytına kiremiz

85. DNK dıń azotlık tiykarın kórsetiń?

*B. A. G. C. T.

86. Xromoplast DNK sı qaysı jup tiykardan dúzilgen?

*B. 16000.

87. Kletkadaǵı barlıq RNK dıń qaysı procesin tRNK quraydı?

*D. 2 %.

88. RNK dıń sedimentatsiya koefficiyenti nege teń?

*B. 23 S.

89. DNK jibining diametri nege teń?

*A. 30 mmk.

90. Protomer degenimiz ne?

*A. molekulalıq massası 30 -35 mińnan artıq bir qıylı shınjırdan dúzilgen belok jıyındısı.

.

91. Beloklardıń ultrafiolet nurların júritiw muǵdarı qanday?

*A. 260 -280 nm.

92. Kletka membranasınıń qalıńlıǵı qanday?

*B. 75-90 angestrem.

93. DNK jibining uzınlıgi qanshaǵa teń?

*B. 30 mk.

94. Nukleyin kislotasınıń molekulyar massası?

*B. 20000-1000000.

95. DNK molekulası qansha mononukleotidtan ibarat?

*B. 1000 mln.

.

96. Kletkada neshe payızın RNK quraydı?

*D. 80-82%.

97. Ribosomanıń quramı neden ibarat?

*B. RNK hám beloktan.

.

98. Joqarı dárejedegi islengen haywanlardıń mitoxondriyasıda DNK molekulası ushraydıma?

A. 10% ushraydı.

99. Transduktsiya degenimiz ne?

A. Fag járdeminde genetikalıq informatsiyanıń bir bakteriyadan ekinshisine ótkeriliwi.

100. Replikatsiya - bul?

A. nusqa alıw yamasa eki úles kóbeyiw.

101. Transkriptonnıń uzınlığı qansha nukleotiddan shólkemlesken boladı?

B. 300 den 1000000000 danege shekem

102. Molekulyar filogenetika - bul?

A.polimer makromolekulalari - DNK, RNK hám beloklardı úyreniwge tiykarlanǵan tiri organizmler ortasında shańaraqqa tiyisli baylanıslardı ornatıw usılı.

103. Qaysı programma -belok molekulası quramındaǵı aminokislotalar izbe-izligi tiykarında, joqarı anıqlıqta onı keńisliktegi (úshlemshi) konfiguraciyasın anıqlaw imkaniyatın berdi.

D. TASSER programması

104. " filogenez" termini kim tárepinen pánge kiritilgen?

D. nemis alımı E. Gekkel

105. Ramachandran kartası - bul?

A. beloklarda polipeptid tiykarınıń (the hám φ) aminokislotalardıń digedral múyeshlerin vizual túrde sáwlelendiriw usılı.

106. DM usılları arqalı sheshiletuǵın máseleler nelerge ajraladi`?

B. xarakteristikalaytuǵın hám prognoz etiwshilerge ajraladi`.

107. **biomexanikanin uyreniw obekti?**
a)haywanlar ham adamlardin hareketleri

108. Biomexanika nege tiykarlanadi?
a)hareketlerdi eksperimental uyreniwge
.

108. B**iomexanikani terenlew uyreniw ushin hazirgi kompyuter texnologiyalari nelerdi usinis ete aladi?**
a) insan denesinin 3d modelin simulatsiyalaw

109. Medicinada boljaw sistemalari nege tiykarlanadi?
a)nawqaslar ham olardin kesellikler bazasina

110. **Buwınlardı úyreniw … dep ataladı**
a)antologiya